ДАЛГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА

SAT Бэлтгэлийн Гарын Авлага

Иж бүрэн судалгааны материал

Digital SAT · Монгол хэл дээр

Reading & Writing · Math · Стратеги · Төлөвлөлт

SAT Бэлтгэлийн Иж Бүрэн Гарын Авлага

Digital SAT (2024 оноос хойшхи цахим формат) · Монгол хэл дээр

Энэ гарын авлагын тухай

Энэхүү гарын авлага нь одоогийн **Digital SAT** (цахим SAT) шалгалтад бэлтгэх бүрэн эх сурвалж юм. Уг шалгалт нь 2024 оноос эхлэн цаасан хэлбэрээс бүрэн цахим хэлбэрт шилжсэн бөгөөд асуултын тоо, цаг хугацаа, оноо тооцох аргачлал өөрчлөгдсөн. Бид зөвхөн одоогийн бодит форматаар бэлтгэсэн — хуучин цаасан хувилбараар бэлтгэвэл бүтээгдэхүүн буруу болно.

Хэрхэн ашиглах вэ

1. **1–3 бүлгийг** эхлээд уншиж, шалгалтын бүтэц, стратеги, төлөвлөлтийг ойлго.
2. **4–5 бүлгийн** хичээл тус бүрийг судалж, дараа нь тухайн сэдвийн дасгалыг бод.
3. Дасгал бодсоны дараа **Хариу ба тайлбар** хэсгээс өөрийгөө шалга.
4. Дараа нь хамтарсан **Сорилын шалгалтууд** номоор бүрэн сорил өг.

Хэлний тухай чухал тэмдэглэл

Бодит SAT шалгалт бүхэлдээ **англи хэл дээр** явагддаг. Тиймээс дасгал болон сорилын **асуултууд англиар**, харин заавар, стратеги, тайлбар нь **монголоор** байна. Ингэснээр та бодит шалгалтын нөхцөлд дасгал хийнэ.

Хууль зүйн тэмдэглэл: SAT® нь College Board-ын бүртгэлтэй барааны тэмдэг бөгөөд энэ бүтээгдэхүүнийг College Board баталгаажуулаагүй. Энэ нь бие даасан бэлтгэлийн материал юм.

Агуулга

Бүлэг 1 Шалгалтын танилцуулга ба бүтэц

1.1 Digital SAT-ын формат ба хэсгүүд

1.2 Адаптив (тохируулагддаг) модуль гэж юу вэ

1.3 Оноо хэрхэн тооцдог вэ

1.4 Bluebook апп ба Desmos тооны машин

Бүлэг 2 Reading & Writing (Унших ба Бичих)

2.1 4 үндсэн домэйн

2.2 Англи хэлний дүрмийн гол цэгүүд

2.3 Асуултын төрөл бүрийн стратеги

2.4 Дасгал ба тайлбар

Бүлэг 3 Math (Математик)

3.1 Алгебр

3.2 Дэвшилтэт математик

3.3 Асуудал шийдвэрлэх ба өгөгдлийн анализ

3.4 Геометр ба тригонометр

3.5 Томьёоны хуудас ба Desmos зөвлөгөө

3.6 Дасгал ба тайлбар

Бүлэг 4 Стратеги ба цаг хугацааны менежмент

Бүлэг 5 Судалгааны төлөвлөгөө

Хавсралт Хариултын түлхүүр · Шалгалтын өдрийн жагсаалт

Бүлэг 1 Шалгалтын танилцуулга

Digital SAT-ын формат, оноо, адаптив бүтэц

1.1 · Digital SAT-ын формат

Digital SAT нь **хоёр хэсгээс** бүрдэнэ: Reading & Writing (Унших ба Бичих) болон Math (Математик). Хэсэг тус бүр нь **хоёр модультай** бөгөөд нийт **98 асуулт**-ыг **2 цаг 14 минут**-т бодно. Оноо нь **400–1600** хооронд.

Хэсэг	Модуль	Асуулт	Хугацаа
Reading & Writing	Модуль 1 + 2	54	64 мин (32+32)
Math	Модуль 1 + 2	44	70 мин (35+35)
Нийт	4 модуль	98	2 цаг 14 мин

1.2 · Адаптив модуль гэж юу вэ

Digital SAT нь **хэсэг-хэмжээст адаптив** (section-adaptive) шалгалт. Хэсэг бүрийн **эхний модуль** нь дунд зэргийн хүндрэлтэй. Түүнийг хэр сайн бодсоноос хамаарч **хоёр дахь модуль** илүү хялбар эсвэл илүү хэцүү болно. Хоёр дахь модуль хэцүү болбол та өндөр оноо авах боломжтой гэсэн үг.

> **Үүнээс гарах гол дүгнэлт**
> Эхний модуль **маш чухал** — энэ нь таны дээд онооны хязгаарыг тодорхойлно. Эхний модульд асуулт бүрийг анхааралтай бод.

1.3 · Оноо хэрхэн тооцдог вэ

- Хэсэг бүр **200–800** оноотой; нийлбэр нь **400–1600**.
- Буруу хариултад **торгууль байхгүй** — тиймээс мэдэхгүй асуултаа хоосон орхиж болохгүй, заавал таамаглаж хариул.
- Түүхий оноо (зөв хариултын тоо) нь адаптив байдлыг тооцож масштаблагдсан оноо болж хувирна.

1.4 · Bluebook апп ба Desmos

Шалгалтыг College Board-ын **Bluebook** аппликейшнээр өгнө. Математикийн бүх асуултад суурилуулсан **Desmos график тооны машин** ашиглаж болно. Bluebook-д тэмдэглэл хийх, асуулт тэмдэглэх (flag), хариулт хасах (answer eliminator), таймер зэрэг хэрэгсэл бий.

> **Бэлтгэлийн зөвлөгөө**
> Шалгалтаас өмнө **Bluebook** апп-ыг татаж, дор хаяж нэг бүрэн туршилтын шалгалт (full practice test) өгч, интерфейс болон Desmos-той дасах нь чухал.

Бүлэг 2 Reading & Writing

Унших ба Бичих — 4 домэйн, дүрэм, стратеги

R&W хэсэг нь богино (25–150 үг) уншлагын хэсэг бүрд **нэг асуулт** тавьдаг. Асуултууд **хүндрэлийн дарааллаар** биш, харин **сэдвийн дарааллаар** ирнэ.

2.1 · Дөрвөн үндсэн домэйн

Домэйн	Хувь	Юуг шалгадаг вэ
Craft & Structure	~28%	Үгийн утга, зохиогчийн зорилго, текст холбох
Information & Ideas	~26%	Гол санаа, дүгнэлт, өгөгдөл/график унших
Standard English Conventions	~26%	Дүрэм, цэг таслал, өгүүлбэрийн бүтэц
Expression of Ideas	~20%	Найруулга, шилжилт, зорилгод тохирох сонголт

2.2 · Англи хэлний дүрмийн гол цэгүүд

Өгүүлбэрийн хил (boundaries): Хоёр бүрэн өгүүлбэрийг таслалаар холбож болохгүй (comma splice). Цэг, цэг таслал (;), эсвэл холбоос үг (FANBOYS) ашиглана.

Subject–verb agreement: Үйл үг эзэн биетэйгээ тоогоор тохирно. Дунд орсон хэллэг (prepositional phrase) төөрөгдүүлж болзошгүй: “The *box* of chocolates **is**…”.

Pronoun agreement: Төлөөний үг өмнөх нэр үгтэйгээ тоо, хүйсээр тохирно.

Verb tense: Цаг хугацааны нэгдмэл байдлыг хадгал; контекстээс цагийг ол.

Modifiers: Тодотгол үг өөрийн тодотгож буй үгийн хажууд байх ёстой (dangling modifier-оос зайлсхий).

Transitions: however (эсрэг), therefore (үр дүн), for example (жишээ), moreover (нэмэлт) — хоёр өгүүлбэрийн *логик хамаарлыг* уншиж зөв шилжилтийг сонго.

> **Дүрмийн товч дүрэм**
> Хариултын хувилбарууд зөвхөн **цэг таслалаараа** ялгаатай бол — асуулт нь дүрмийн тухай, утгын тухай биш. Эхлээд “Энд бүрэн өгүүлбэр хэдэн ширхэг байна?” гэж асуу.

2.3 · Асуултын төрлийн стратеги

- **Words in context:** Хоосон зайд өөрийн үгээ эхлээд бодоод, дараа нь хамгийн ойрыг сонго.
- **Text structure/purpose:** Догол мөрийн үүрэг (жишээ татах уу, эсэргүүцэх үү) дээр анхаар.
- **Command of evidence:** Дүгнэлтийг *шууд дэмжих* өгөгдлийг ол — ойролцоо боловч хамааралгүйгээс болгоомжил.
- **Cross-text connections:** Хоёр текстийн зохиогчийн *байр суурийг* тусад нь тэмдэглэ.

2.4 · Дасгал ба тайлбар

1. The committee’s decision, which affected thousands of residents, _____ announced without warning.

(A) were
(B) was
(C) have been
(D) are

Зөв хариу: B. Эзэн бие нь “decision” (ганц тоо), тиймээс ганц тооны үйл үг “was” зөв. Дунд орсон “which affected thousands of residents” нь төөрөгдүүлэх зорилготой.

2. Choose the word that best completes the text: The scientist’s explanation was so _____ that even novices grasped it immediately.

(A) obscure
(B) lucid
(C) tedious
(D) verbose

Зөв хариу: B. “even novices grasped it immediately” нь маш ойлгомжтой гэсэн утга — “lucid” (тодорхой) зөв. Obscure = бүрхэг (эсрэг утга).

3. Which choice best links the two sentences? “Solar power is now cheaper than ever. _____, many homeowners still hesitate to install panels.”

(A) As a result
(B) Nevertheless
(C) For instance
(D) Similarly

Зөв хариу: B. Хоёр өгүүлбэр нь *эсрэгцэл* илэрхийлж байна (хямд боловч эргэлздэг). “Nevertheless” (гэсэн ч) зөв шилжилт.

Бүлэг 3 Math

Алгебр · Дэвшилтэт математик · Өгөгдөл · Геометр

Math хэсэгт **44 асуулт** байх ба ихэнх нь олон сонголттой, зарим нь **өөрөө хариу бичих (grid-in)** хэлбэртэй. Бүх асуултад Desmos тооны машин ашиглаж болно.

3.1 · Алгебр (~35%)

- Шугаман тэгшитгэл ба тэдгээрийн график: **y = mx + b**, m нь налуу, b нь y-огтлол.
- Хоёр хувьсагчтай систем: орлуулах (substitution) эсвэл нэмэх (elimination) арга.
- Тэнцэтгэл биш ба тэдгээрийн шийд.
- Хоёр цэгийн налуу: **m = (y₂−y₁)/(x₂−x₁)**.

3.2 · Дэвшилтэт математик (~35%)

- Квадрат тэгшитгэл: үржигдэхүүнд задлах, квадрат томьёо **x = (−b ± √(b²−4ac)) / 2a**.
- Функцийн тэмдэглэгээ f(x), функцийн график, шилжилт (translation).
- Экспоненциал өсөлт/бууралт: **y = a·bˣ**.
- Олон гишүүнт илэрхийлэл, үржвэрт задлах.

3.3 · Асуудал шийдвэрлэх ба өгөгдлийн анализ (~15%)

- Харьцаа, пропорц, нэгжийн хөрвүүлэлт.
- Хувь: өсөлт/бууралт, хувийн өөрчлөлт.
- Дундаж (mean), медиан, мода, тэлэлт (range), стандарт хазайлт (ойлголтын түвшинд).
- Магадлал, хүснэгтээс өгөгдөл унших, тархалтын график тайлбарлах.

3.4 · Геометр ба тригонометр (~15%)

- Өнцөг, гурвалжин, тэдгээрийн шинж чанар; ижил төстэй гурвалжин.
- Пифагорын теорем **a² + b² = c²**; тусгай гурвалжин (30-60-90, 45-45-90).
- Тойргийн талбай **πr²**, тойргийн урт **2πr**; нуман урт, сектор.
- Үндсэн тригонометр: **sin, cos, tan** = эсрэг/зэргэлдээ/гипотенузын харьцаа (SOH-CAH-TOA).

3.5 · Томьёоны хуудас ба Desmos зөвлөгөө

Шалгалтад өгөгдсөн томьёо (цээжлэх шаардлагагүй)

Тойрог: A = πr², C = 2πr · Тэгш өнцөгт: A = lw
Гурвалжин: A = ½bh · Пифагор: a² + b² = c²
Тэгш өнцөгт параллелепипед: V = lwh · Цилиндр: V = πr²h
Тойрог = 360° = 2π радиан; гурвалжны өнцгийн нийлбэр = 180°.

Desmos-ын хурдан заль

- Тэгшитгэлийг график болгож, x-огтлолыг (үндсийг) шууд ол.
- Хоёр тэгшитгэлийг зэрэг зурж, огтлолцлын цэгээр системийн шийдийг ол.
- Хүснэгт (table) ашиглан утга орлуулж шалга — гараар бодохоос хурдан.

3.6 · Дасгал ба тайлбар

1. If $3x - 7 = 14$, what is the value of x?

(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 21

Зөв хариу: 7. $3x = 21$, тиймээс $x = 7$.

2. A line passes through (2, 3) and (6, 11). What is its slope?

Зөв хариу: 2. $m = (11 - 3)/(6 - 2) = 8/4 = 2$.

3. The population of a town grows by 8% each year. If it is now 25,000, what will it be after 2 years (nearest whole)?

Зөв хариу: 29,160. $25000 \times 1.08^2 = 25000 \times 1.1664 = 29{,}160$.

4. In a right triangle the two legs are 6 and 8. What is the hypotenuse?

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) $\sqrt{48}$

Зөв хариу: 10. $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36+64)} = \sqrt{100} = 10$.

Бүлэг 4 Стратеги ба цаг

Пейсинг, таамаглал, тэмдэглэх арга

4.1 · Цаг хугацааны төсөв

Модуль	Асуулт	Нийт цаг	Асуулт тутамд
R&W модуль	27	32 мин	~71 сек
Math модуль	22	35 мин	~95 сек

4.2 · Гол стратегиуд

1. **Хоёр дамжлага (two-pass):** Эхлээд хялбар асуултуудыг хурдан бод, хэцүүг нь тэмдэглэ (flag), дараа нь буц.
2. **Таамаглах:** Торгууль байхгүй тул **хоосон асуулт бүү үлдээ**. Мэдэхгүй бол хамгийн магадлалтайг сонго.
3. **Хасах арга (elimination):** Хоёр буруу хариултыг хасахад таамаглалын магадлал 50% болно.
4. **Эхний модульд онц анхаар:** Энэ нь дараагийн модулийн хүндрэл, эцсийн онооны хязгаарыг тодорхойлно.
5. **Хугацаа хянах:** Bluebook таймерыг тогтмол хараад, нэг асуултад хэт удаан бүү суу.

> **Цагийн алдаанаас сэргийлэх**
> Нэг асуултад **90 секундээс** дээш зарцуулж байвал — тэмдэглээд цааш яв. Дараа нь буцаж ирэх нь нэг асуултын төлөө таван хялбар асуулт алдахаас дээр.

Бүлэг 5 Судалгааны төлөвлөгөө

4 / 8 / 12 долоо хоногийн план ба өдөр тутмын дадал

Доорх гурван төлөвлөгөөнөөс өөрийн шалгалтын огноо, боломжит цагт тохирохыг сонго.

12 долоо хоногийн төлөвлөгөө (санал болгох)

Долоо хоног	Гол чиглэл
1–2	Оношилгооны сорил өгч суурь оноогоо мэд; форматтай танилц
3–5	Reading & Writing: домэйн бүр + дүрэм, өдөр бүр дасгал
6–8	Math: сэдэв бүрийг гүнзгий судал, Desmos дадлагажуул
9–10	Холимог дасгал + сул талаа алдааны бүртгэлээр засах
11	Бүрэн сорил 1–2 удаа (цаг барьж)
12	Эцсийн давталт, сул сэдэв, амралт, шалгалтын өдрийн бэлтгэл

8 долоо хоногийн төлөвлөгөө (хурдавчилсан)

- 1 дэх 7 хоног: оношилгоо + формат.
- 2–3: R&W; бүрэн.
- 4–5: Math бүрэн.
- 6: холимог дасгал + алдааны бүртгэл.
- 7: бүрэн сорил ба анализ.
- 8: эцсийн давталт ба амралт.

4 долоо хоногийн төлөвлөгөө (эрчимжүүлсэн)

- Долоо хоног бүр: 3 өдөр R&W;, 3 өдөр Math, 1 өдөр бүрэн эсвэл хагас сорил.
- Өдөр бүр 2–3 цаг тогтмол ажилла; алдаагаа **заавал** бүртгэ.

Өдөр тутмын дадал (routine)

1. 10 мин: өмнөх алдааны бүртгэлээ дахин уншиж сэргээ.
2. 30–40 мин: нэг сэдвийн хичээл эсвэл дасгалын багц.
3. 15 мин: бодсон дасгалаа шалгаж, **алдаа бүрийн шалтгааныг** бич.
4. 5 мин: маргаашийн зорилтоо тэмдэглэ.

Алдааны бүртгэлийн арга (error log) — хамгийн үр дүнтэй хэрэгсэл

Алдаа гаргасан асуулт бүрийг гурван баганаар бүртгэ: **(1)** асуулт ба зөв хариу, **(2)** яагаад буруу бодсон (ойлголтын алдаа уу, хайхрамжгүй эсвэл цагийн алдаа уу), **(3)** дараа удаа хэрхэн зөв бодох дүрэм. Долоо хоног бүр энэ бүртгэлээ дахин хараарай — давтагдах алдаа таны онооны хамгийн хурдан өсөлтийн эх үүсвэр.

Хавсралт Түлхүүр ба жагсаалт

Дасгалын хариу · Шалгалтын өдрийн бэлтгэл

Дасгалын хариултын түлхүүр

Хэсэг	1	2	3	4
Reading & Writing	B	B	B	—
Math	7	2	29,160	10

Шалгалтын өдрийн жагсаалт

- Bluebook апп суулгасан, төхөөрөмж бүрэн цэнэглэсэн эсэхээ шалга.
- Зөвшөөрөгдсөн иргэний үнэмлэх/бичиг баримт ба элсэлтийн тасалбар (admission ticket).
- Цэнэглэгч, чихэвч (зөвшөөрсөн бол), ус, хөнгөн зууш.
- Хангалттай унт; шалгалтын байршилдаа эрт очи.
- Эхний модульд тайван, төвлөрсөн байдлаар ор — энэ нь хамгийн чухал.

Амжилт хүсье! Энэ гарын авлагыг сорилын шалгалтуудын номтой хослуулан ашиглаарай.